

电路与电子学实验

电路定理

电路定理.

1. 实验目的:

(1) 基本任务: 电位器接线方式研究; 叠加定理的验证,
测量线性有源一端口网络的戴维南定理等效电路参
数及端口外特性.

(2) 研究任务: 正弦电流电路最大功率传输定理的研究.

学习测量叠加定理, 线性有源一端口网络的戴维南等效电路
参数及端口外特性的方法, 加深对叠加定理, 戴维南定理
与正弦电流电路最大功率传输定理的理解.

2. 仪器与模块选择:

DP832 直流稳压电源、直流稳流电源、DDS 函数信号发生器.

Fuke 190-104 型测试仪. Fuke 130s 钳形电流表 数字万用表

3. 实验过程.

(1) 基本任务:

A. 电位器接线方式:

将万用表测试线分别接入 1, 2, 1, 3, 2, 3 孔, 测量电阻, 转动旋钮, 多次记录.

	第一次	第二次	第三次
1, 3 孔			
1, 2 孔			
2, 3 孔			

1, 3 孔间电阻基本恒定

1, 2 孔间电阻大小 $0 \sim 1 \text{ k}\Omega$

1, 3 孔间电阻 $1 \sim 1 \text{ k}\Omega$

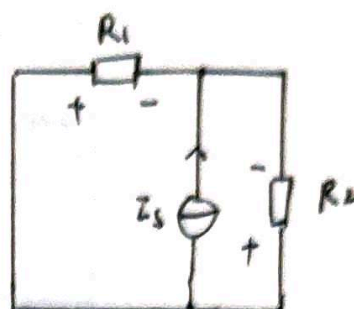
应用 1, 3 孔进行焊接, 获得

$1 \sim 1 \text{ k}\Omega$ 电阻

B. 叠加定理.

a) ~ (v).

	U_1	U_2
U_s, I_s 共同作用		
U_s 单独作用		
I_s 单独作用		

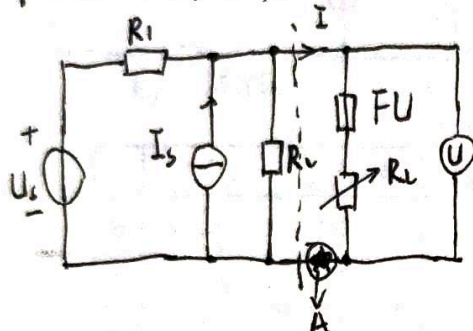


I_s 单独作用.

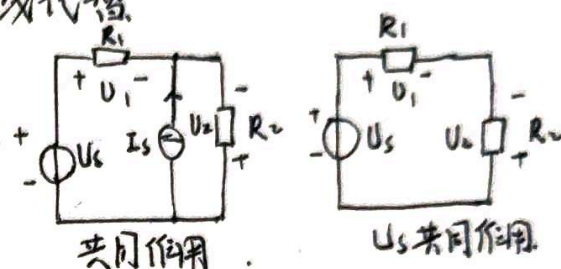
电压源置0, 取下电压源连线, 用一根导线代替.

C. 戴维南定理:

测量 $U = f(I)$ 曲线.



$$U_s = 16V, R_1 = 470\Omega, R_2 = 270\Omega, I_s = 20mA$$



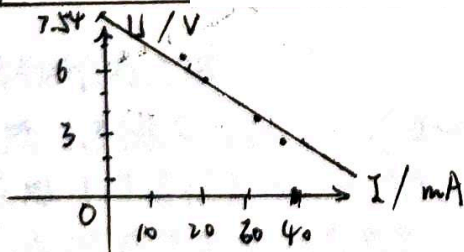
共同作用.

U_s 共同作用.

改变 R_L 次数	电流 / mA			电压 / V
	I_{sc}	I_{open}	I	U
1				
2				
3				
4				

$$U_{oc} = 7.54V$$

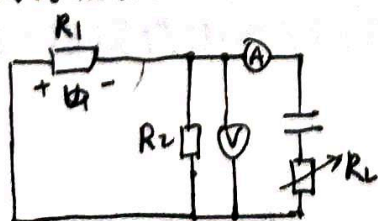
$$I_{sc} = 54mA$$



$U = f(I)$ 曲线.

测量等效电阻 R_i .

去掉电流源, 将电压源用导线代替 外接直流源, 电阻箱, 测量 $U-I$

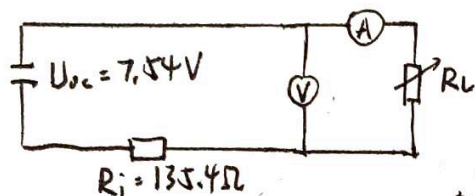


	端口电压 U/V	端口电流 I/A	计算电阻	平均值
1				
2				
3				

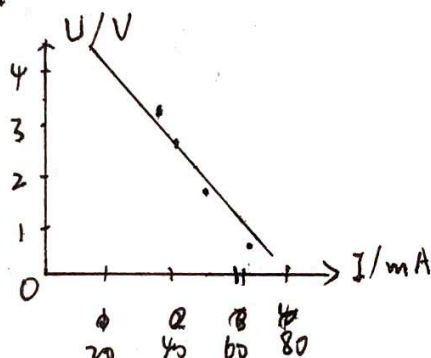
计算得到等效电阻为 135.4Ω .

等效电路 $U-I$ 特性

$$U_{oc} = 7.54V, \quad R_i = 135.4\Omega$$



	U/V	I/mA
0	0.56	64
2	1.83	53
3	2.71	46
4	3.35	40



与原电路 $U-I$ 图像基本相符.

4. 回答问题

电压源调节应使测试仪测量数值为 U_{oc} .

5. 数据分析与结论

电位器 1,3 间 R 恒定 1,2 间 $0 \sim 1k\Omega$ 2~3 间 $1 \sim 1k\Omega$.

应用 1,3 连接获得 $1 \sim 1k\Omega$

叠加定理在误差范围内成立.

戴维南定理在误差范围内成立. 等效电路 $U-I$ 曲线与原电路基本相符.

收获与体会: 对测试仪使用更为熟练.

建议: 建议增加对研究任务中有功率测定的教程.

电路定理原始数据记录

基本任务

1. 电位器

No.1 No.2 No.3

1

1

2

连2,3号

2. 叠加定理

U_1

U_2

共同作用

U_s

I_s

3. 开路电压

$U_{oc} = 7.54V$

$I_{sc} = 46mA$

此处重新测为 54mA

1

U

I

初值

4. 等效电阻

外加

U

I

5.

U

I

R

教师签字

